

(3.1) Uvažujme dvě báze $B_1 = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ a $B_2 = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ vektorového prostoru $\mathbb{R}^n$ a označme Gramovu matici posloupnosti B_j vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu jako G_j (pro $j = 1, 2$). Ukažte, že následující podmínky jsou ekvivalentní:

(a) existuje ortogonální matice Q řádu n taková, že $Q\mathbf{u}_i = \mathbf{v}_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$;

(b) $G_1 = G_2$.

$a \Rightarrow b$: necht existuje Q ortogonální taková, že $Q\mathbf{u}_i = \mathbf{v}_i$ $\forall i = 1, \dots, n$

• pro i -tý sloupec matice G platí:

$$G_{2i} = \begin{pmatrix} \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_i \rangle \\ \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_i \rangle \\ \vdots \\ \langle \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_i \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle Q\mathbf{u}_1, Q\mathbf{u}_i \rangle \\ \vdots \\ \langle Q\mathbf{u}_n, Q\mathbf{u}_i \rangle \end{pmatrix} \quad Q \text{ ortogonální} \Rightarrow Q^T Q = I_n$$

• dále platí: $\langle Q\mathbf{u}_i, Q\mathbf{u}_j \rangle = (Q\mathbf{u}_i)^T (Q\mathbf{u}_j) = \mathbf{u}_i^T Q^T Q \mathbf{u}_j = \mathbf{u}_i^T \mathbf{u}_j = \langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \rangle$
pro $\forall i, j = 1, \dots, n$

• celkem $G_{2i} = \begin{pmatrix} \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_i \rangle \\ \vdots \\ \langle \mathbf{u}_n, \mathbf{u}_i \rangle \end{pmatrix} = G_{1i}$, kde G_{1i} je i -tý sloupec matice G_1
pro $\forall i = 1, \dots, n$

$$\Rightarrow G_2 = G_1$$

$b \Rightarrow a$ • $\exists!$ zobrazení $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ takové, že zobrazuje vektory báze B_1 na vektory báze B_2 , tedy $f(\mathbf{u}_i) = \mathbf{v}_i$ pro $\forall i = 1, \dots, n$

• necht Q je matice tohoto zobrazení

• pro $\forall i, j = 1, \dots, n$ tedy platí $\langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle = \langle Q\mathbf{u}_i, Q\mathbf{u}_j \rangle = \mathbf{u}_i^T Q^T Q \mathbf{u}_j$

• z předpokladu víme, že $G_1 = G_2$, tedy $\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \rangle = \langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \rangle$

$$\Rightarrow \langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \rangle = \mathbf{u}_i^T \mathbf{u}_j = \mathbf{u}_i^T Q^T Q \mathbf{u}_j \Rightarrow Q^T Q = I_n \Rightarrow Q \text{ ortogonální}$$